

	LEMBAR KERJA MANDIRI 3 COMPUTER VISION T.A. Genap 2025/2026	Nilai	Paraf Dosen

A. Identitas

Topik : Transfer Learning, Pre Trained Model dan Implementasinya
 NIM : 2388010053
 Nama : Wildan Ramdani
 Kelas : Informatika 6B

B. Tujuan

1. Mengakses dataset wajah dari Google Drive
2. Melakukan preprocessing dataset gambar
3. Membuat model klasifikasi wajah menggunakan CNN sederhana (baseline model)
4. Menggunakan pretrained model (Transfer Learning)
5. Membandingkan performa kedua model

C. Instruksi Pengerjaan

• Tahap 1 – Memount Google Drive Dataset Face Only Haar dan Data Pre Processing

- a. Mount dengan Dataset dari Praktikum sebelumnya

```

1 from google.colab import drive
2 drive.mount('/content/drive')
3 dataset_path = "/content/drive/MyDrive/Dataset_Face_Only_Haar"

```

- b. Import tensorflow dan matplotlib

```

1 import tensorflow as tf
2 from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
3 import matplotlib.pyplot as plt

```

- c. Preprocessing Dataset

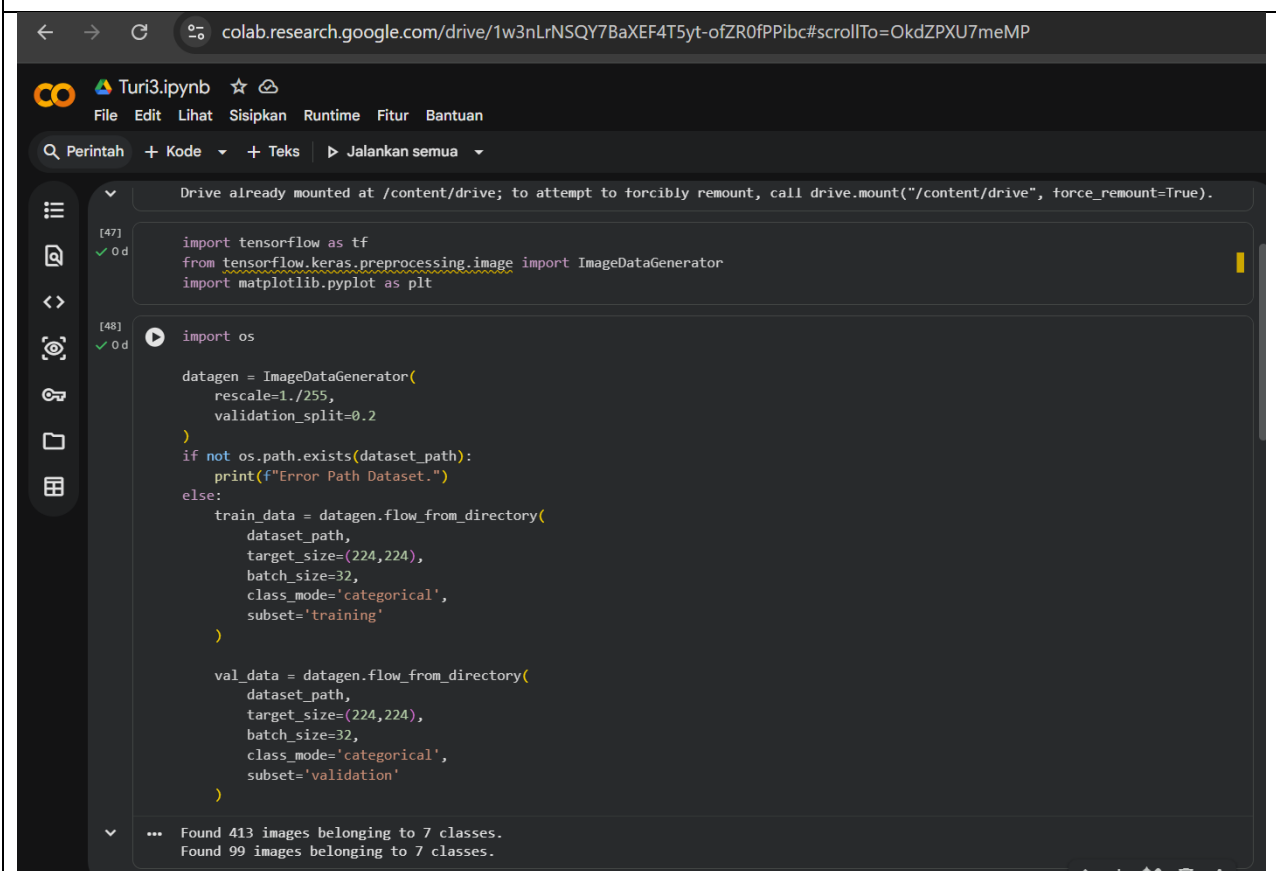
```

1 import os
2
3 datagen = ImageDataGenerator(
4     rescale=1./255,
5     validation_split=0.2
6 )

```

```
8  if not os.path.exists(dataset_path):
9      print(f"Error Path Dataset.")
10 else:
11     train_data = datagen.flow_from_directory(
12         dataset_path,
13         target_size=(224,224),
14         batch_size=32,
15         class_mode='categorical',
16         subset='training'
17     )
18
19     val_data = datagen.flow_from_directory(
20         dataset_path,
21         target_size=(224,224),
22         batch_size=32,
23         class_mode='categorical',
24         subset='validation'
25     )
```

Sertakan Screenshot hasil sendiri dan berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan



```
Drive already mounted at /content/drive; to attempt to forcibly remount, call drive.mount("/content/drive", force_remount=True).

[47] ✓ 0 d
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator
import matplotlib.pyplot as plt

[48] ✓ 0 d
import os

datagen = ImageDataGenerator(
    rescale=1./255,
    validation_split=0.2
)
if not os.path.exists(dataset_path):
    print(f"Error Path Dataset.")
else:
    train_data = datagen.flow_from_directory(
        dataset_path,
        target_size=(224,224),
        batch_size=32,
        class_mode='categorical',
        subset='training'
    )

    val_data = datagen.flow_from_directory(
        dataset_path,
        target_size=(224,224),
        batch_size=32,
        class_mode='categorical',
        subset='validation'
    )

... Found 413 images belonging to 7 classes.
... Found 99 images belonging to 7 classes.
```

Pada tahap ini menghubungkan Google Drive ke Google Colab untuk mengakses dataset. Kemudian melakukan preprocessing gambar menggunakan ImageDataGenerator dengan normalisasi pixel dan membagi data menjadi training (80%) dan validation (20%). Dataset kemudian dimuat dengan ukuran gambar 224×224 untuk proses pelatihan dan validasi model.

- **Tahap 2 – Membuat Model Baseline dengan CNN**
 - a. Import library dan membuat model CNN

```

1 from tensorflow.keras.models import Sequential
2 from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense
3
4 baseline_model = Sequential([
5
6     Conv2D(32,(3,3),activation='relu',input_shape=(224,224,3)),
7     MaxPooling2D(2,2),
8
9     Conv2D(64,(3,3),activation='relu'),
10    MaxPooling2D(2,2),
11
12    Flatten(),
13
14    Dense(128,activation='relu'),
15    Dense(train_data.num_classes,activation='softmax')
16 ])

```

b. Meng Compile model Baseline

```

1 baseline_model.compile(
2     optimizer='adam',
3     loss='categorical_crossentropy',
4     metrics=['accuracy']
5 )

```

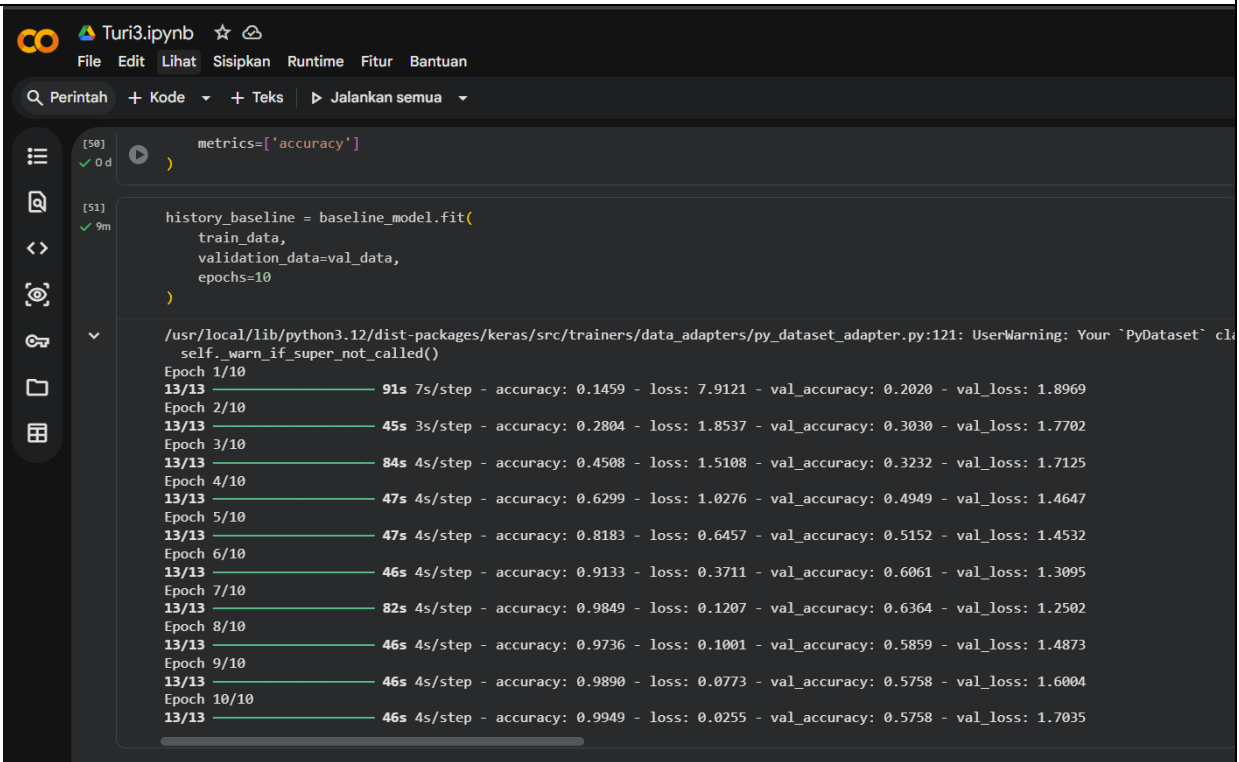
c. Melatih model Baseline

```

1 history_baseline = baseline_model.fit(
2     train_data,
3     validation_data=val_data,
4     epochs=10
5 )

```

Sertakan Screenshot hasil sendiri dan berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan



```
[50] metrics=['accuracy']
[51] history_baseline = baseline_model.fit(
    train_data,
    validation_data=val_data,
    epochs=10
)

/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/keras/src/trainers/data_adapters/py_dataset_adapter.py:121: UserWarning: Your `PyDataset` class
self._warn_if_super_not_called()
Epoch 1/10
13/13 ----- 91s 7s/step - accuracy: 0.1459 - loss: 7.9121 - val_accuracy: 0.2020 - val_loss: 1.8969
Epoch 2/10
13/13 ----- 45s 3s/step - accuracy: 0.2804 - loss: 1.8537 - val_accuracy: 0.3030 - val_loss: 1.7702
Epoch 3/10
13/13 ----- 84s 4s/step - accuracy: 0.4508 - loss: 1.5108 - val_accuracy: 0.3232 - val_loss: 1.7125
Epoch 4/10
13/13 ----- 47s 4s/step - accuracy: 0.6299 - loss: 1.0276 - val_accuracy: 0.4949 - val_loss: 1.4647
Epoch 5/10
13/13 ----- 47s 4s/step - accuracy: 0.8183 - loss: 0.6457 - val_accuracy: 0.5152 - val_loss: 1.4532
Epoch 6/10
13/13 ----- 46s 4s/step - accuracy: 0.9133 - loss: 0.3711 - val_accuracy: 0.6061 - val_loss: 1.3095
Epoch 7/10
13/13 ----- 82s 4s/step - accuracy: 0.9849 - loss: 0.1207 - val_accuracy: 0.6364 - val_loss: 1.2502
Epoch 8/10
13/13 ----- 46s 4s/step - accuracy: 0.9736 - loss: 0.1001 - val_accuracy: 0.5859 - val_loss: 1.4873
Epoch 9/10
13/13 ----- 46s 4s/step - accuracy: 0.9890 - loss: 0.0773 - val_accuracy: 0.5758 - val_loss: 1.6004
Epoch 10/10
13/13 ----- 46s 4s/step - accuracy: 0.9949 - loss: 0.0255 - val_accuracy: 0.5758 - val_loss: 1.7035
```

Pada tahap ini melakukan compile model dengan optimizer Adam, fungsi loss categorical_crossentropy, dan metric accuracy untuk mengukur performa model. Setelah itu model dilatih menggunakan data training dan validation data selama 10 epoch untuk melihat proses pembelajaran dan performa model.

- **Tahap 3 - Implementasi Transfer Learning**
 - a. Import library dan membuat model Transfer Learning dengan MobileNetV2

```

1  from tensorflow.keras.applications import MobileNetV2
2  from tensorflow.keras.layers import GlobalAveragePooling2D
3  from tensorflow.keras.models import Model
4  base_model = MobileNetV2(
5      weights='imagenet',
6      include_top=False,
7      input_shape=(224,224,3)
8  )
9  for layer in base_model.layers:
10     layer.trainable = False
11
12  x = base_model.output
13  x = GlobalAveragePooling2D()(x)
14  predictions = Dense(train_data.num_classes, activation='softmax')(x)
15
16  transfer_model = Model(inputs=base_model.input, outputs=predictions)

```

b. Compile dan Training Model

```

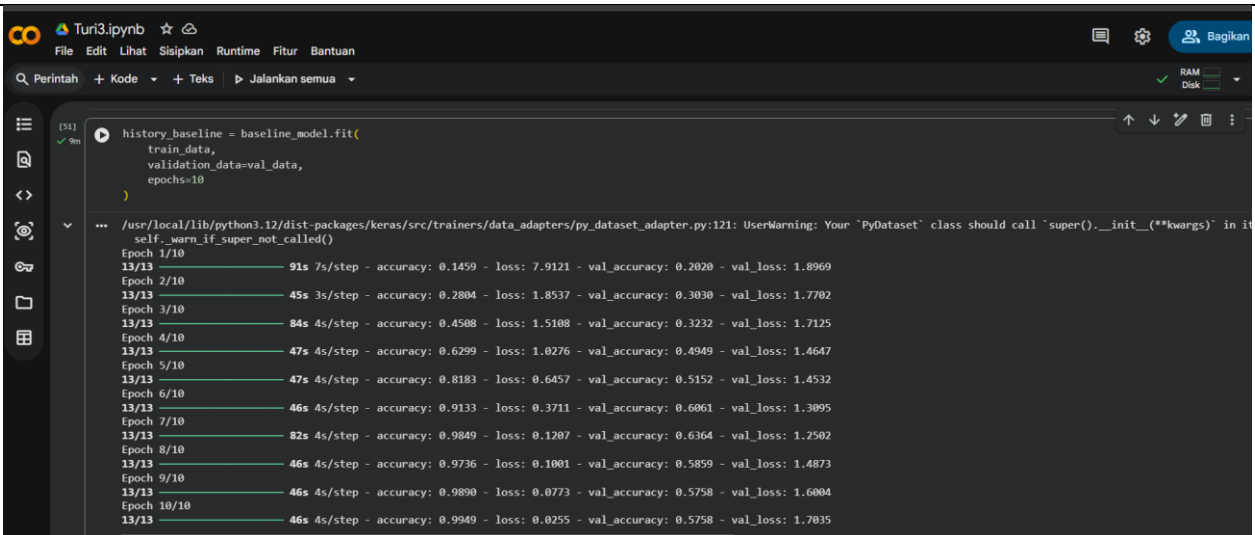
1  transfer_model.compile(
2      optimizer='adam',
3      loss='categorical_crossentropy',
4      metrics=['accuracy']
5  )
6
7  history_transfer = transfer_model.fit(
8      train_data,
9      validation_data=val_data,
10     epochs=10
11 )

```

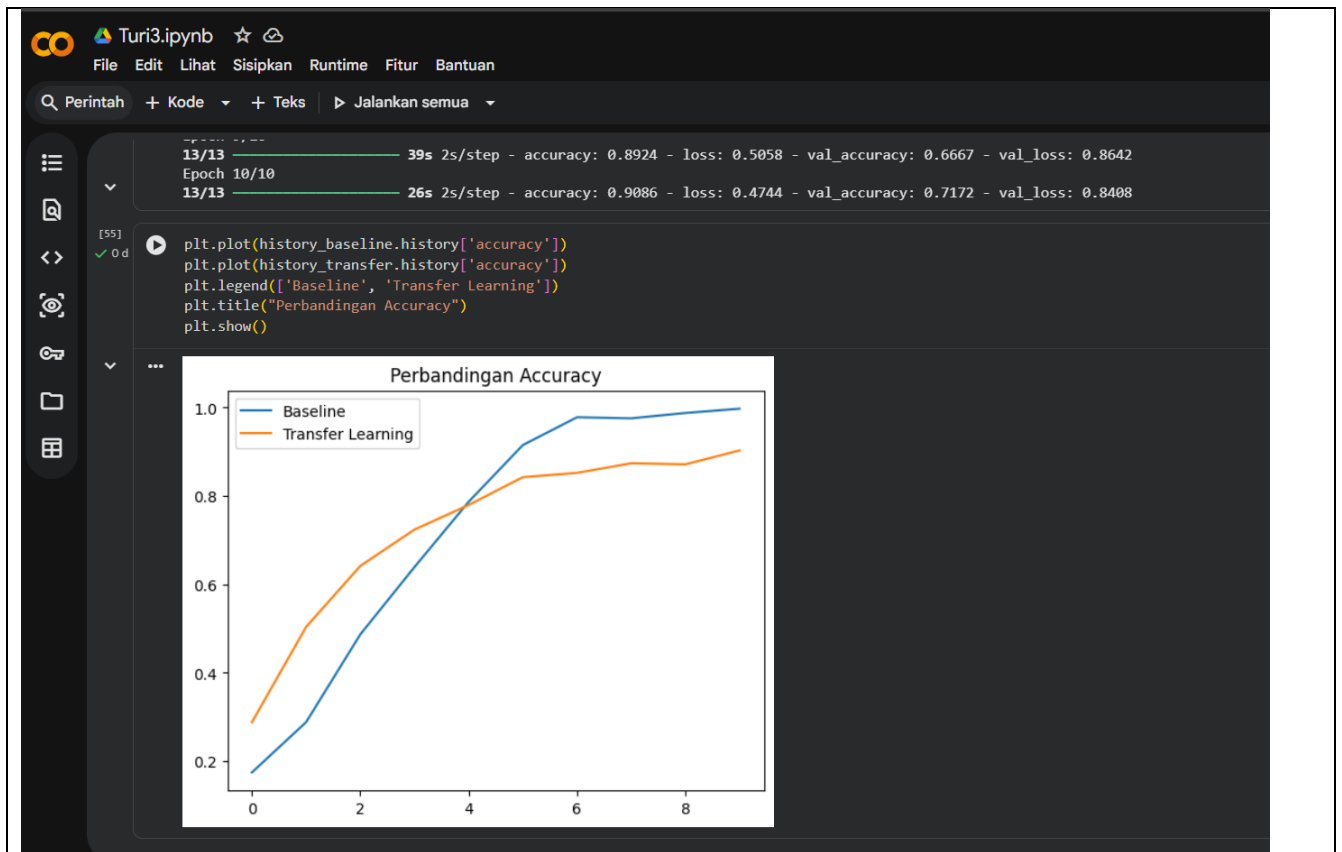
c. Evaluasi Model

```
1 plt.plot(history_baseline.history['accuracy'])
2 plt.plot(history_transfer.history['accuracy'])
3 plt.legend(['Baseline', 'Transfer Learning'])
4 plt.title("Perbandingan Accuracy")
5 plt.show()
```

Sertakan Screenshot hasil sendiri dan berikan penjelasan mengenai apa yang dilakukan



Pada tahap ini saya menghubungkan Google Drive dan melakukan preprocessing dataset menggunakan ImageDataGenerator dengan pembagian data training dan validation. Dataset terdiri dari 413 data training dan 99 data validation dengan 7 kelas. Kemudian dibuat model CNN sederhana dan dilatih selama 10 epoch untuk melakukan klasifikasi gambar wajah.



Kode tersebut digunakan untuk membuat grafik perbandingan akurasi antara model Baseline dan Transfer Learning selama proses training. Data akurasi diambil dari hasil training (`history_baseline` dan `history_transfer`), kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik menggunakan Matplotlib agar lebih mudah melihat perbedaan performa kedua model.

--- Selamat Mengerjakan ---